

บทที่ 7

บทวิจารณ์และสรุปผล

7.1 สรุปผล

ซอฟต์แวร์เพื่อรู้จำใบหน้ามีความสามารถในการจดจำใบหน้าของผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกส่วนที่เป็นใบหน้าออกมาจากรูปภาพทั้งหมดโดยใช้หลักการของสีผิวมนุษย์และระยะห่างของตาโดยใช้สิ่งที่มีผลต่อการตัดภาพใบหน้าออกจากรูปภาพใบหน้าทั้งหมดมีดังนี้

1. ความเข้มของแสงขณะถ่ายภาพจะต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
2. สีพื้นหลังจะต้องไม่เหมือนกับสีผิวมนุษย์
3. ระยะห่างที่ถ่ายภาพต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้

แล้วนำภาพนั้นมาประมวลผลกับตัวกรองเกเบอร์ โดยทำการวิเคราะห์สองครั้ง คือ ครั้งแรกนั้นใช้ระยะห่างของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนครั้งที่สองนั้นใช้การวิเคราะห์ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากตัวกรองเกเบอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดในฐานข้อมูลโดยการทดสอบภาพใบหน้าที่มีอัตราความถูกต้องเป็นดังนี้

1. ภาพหน้าตรง มีความถูกต้อง 77.50 เปอร์เซนต์
2. ภาพหน้าซ้ายขวา มีความถูกต้อง 70 เปอร์เซนต์
3. ภาพหน้าก้มเงย มีความถูกต้อง 65.00 เปอร์เซนต์

7.2 บทวิจารณ์

โครงการนี้เมื่อนำมาใช้งานแล้วพบว่ายังมีข้อจำกัดดังนี้

1. ระยะของการถ่ายภาพนั้นจะต้องถ่ายให้อยู่ห่างจากกล้องเท่ากับระยะที่กำหนด เพราะว่าไม่ได้มีการออกแบบในส่วนของการ Scaling ขนาดของภาพใบหน้าที่ตัดออกมาได้ หากไม่ได้ถ่ายภาพที่ตำแหน่งเดิมจะทำให้รายละเอียดของภาพที่ได้ไม่ดี ทำให้ค่าผลลัพธ์จากการกรองเกเบอร์ผิดพลาด

2. ต้องถ่ายภาพในสภาวะแสงที่กำหนด คือต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะปริมาณแสงจะมีผลต่อสีที่เกิดขึ้น และต้องถ่ายบนฉากหลังที่ไม่ใช่สีที่เหมือนกับสีผิวของมนุษย์

4. การประมวลผลภาพเป็นการทำบนภาพสองมิติ จึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการยืนถ่ายภาพจริง ๆ กับการนำภาพถ่ายมาวางหน้ากล้อง

5. การถ่ายภาพผู้ใช้แต่ละครั้งผู้ดูแลระบบยังต้องถ่ายด้วยการกดเมาส์ ซึ่งไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานมากนัก

7.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

1. เพิ่มความสามารถในการปรับค่า Threshold ของสีผิวได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการตรวจสอบ และสามารถใช้ได้กับทุกสถานะแสง
2. เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดของภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะห่างในการถ่ายภาพไว้คงที่
4. พัฒนาอัลกอริทึมในการแยกภาพใบหน้าออกมาจากภาพทั้งหมดในกรณีที่มีคนอื่นอยู่ด้านหลัง
5. พัฒนาระบบทำงานด้วยเสียงหรือใช้ระบบอินฟาเรดในการถ่ายภาพ เพื่อจะได้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
6. ปรับปรุงอัลกอริทึมที่ใช้ในการรู้จำใบหน้า เพื่อที่จะได้รู้จำใบหน้าได้ดียิ่งขึ้น